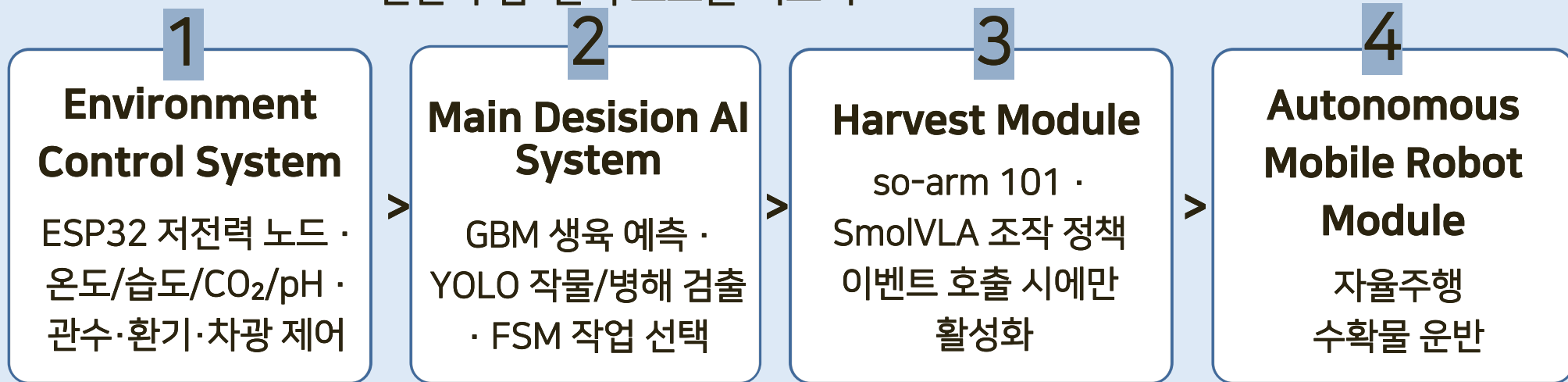


## I. 연구 개요

기존 스마트팜은 환경 모니터링과 일부 자동 제어에 집중되어 있어, 수확·운반 과정은 여전히 사람의 개입이 필요하다. 본 연구는 저전력 센서와 경량 엣지 AI가 농장 상태를 상시 판단하고, 필요한 경우에만 SmolVLA 기반 경량 VLA 로봇팔을 이벤트 기반으로 호출하는 4계층 통합 자율 운용 구조를 제안한다. 환경 제어부터 생육 판단, 수확, 운반까지 하나의 흐름으로 연결되는 무인 스마트팜 구현을 목표로 한다.

## II. 시나리오

저전력 엣지AI가 작업 필요성 판단, SmolVLA는 정밀 조작만 담당하여 연산 부담·전력 소모를 최소화



## III. 하드웨어 구성

### 이동 로봇 (AMR)

TurtleBot Waffle (Mobile Base)  
Jetson AGX Orin  
Intel RealSense D435i  
OpenCR 제어 보드

### 수확 매니플레이터

so-arm 101 로봇팔 × 2  
Jetson AGX Thor  
OpenMANIPULATOR-X  
Autodesk Fusion 집게 구조설계

### 환경 제어

ESP32 저전력 노드  
온도·습도·CO<sub>2</sub>·pH 센서  
관수·환기·차광 액추에이터  
UART/ROS2 Topic 연결

### AI·인지

RGB-Camera (작물/병해 검출)  
YOLO 기반 인식 모듈  
GBM 생육 예측 모델  
CNN 병해 분류 (RealSense)

## SmolVLA — 이벤트 기반 조작 정책

### 모델 개요

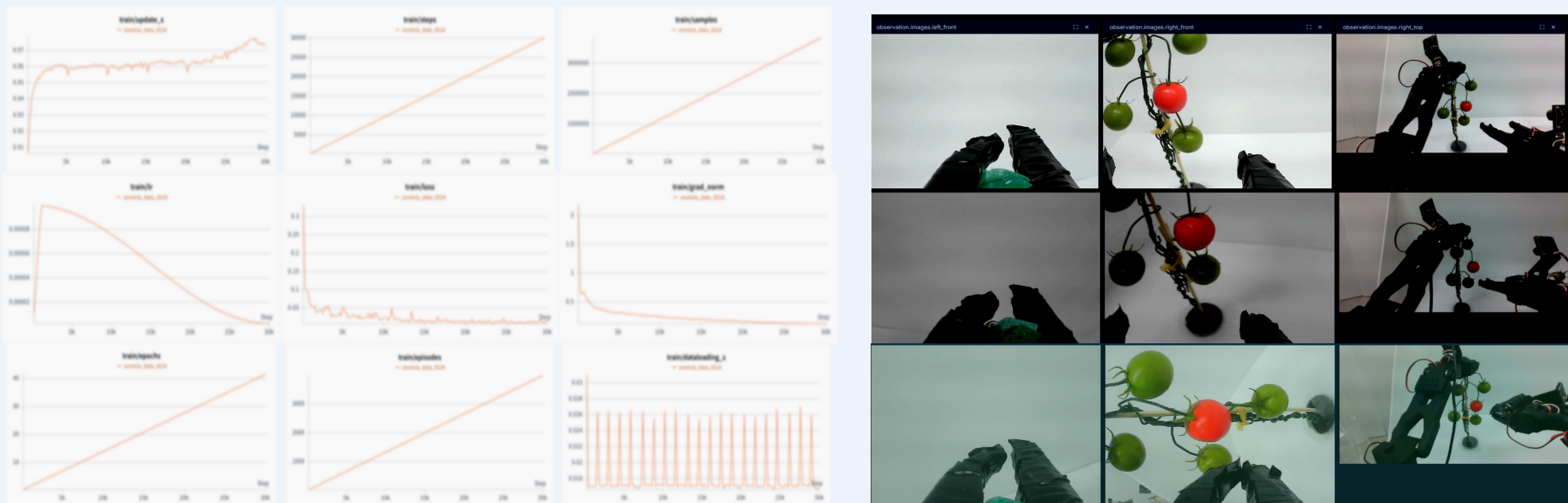
SmolVLA (450M 파라미터) — 영상·언어 지시·로봇 상태를 함께 해석하여 수확 동작을 생성. 상시 구동 대신 이벤트 발생 시에만 활성화하여 전력 절감.

### Bimanual 협업

한 팔은 줄기 고정 담당, 다른 팔은 수확 조작을 담당 -> 두 팔이 협업하여 작물 수확

### Fine-Tuning

실제 episode 데이터에서 줄기 고정과 토마토 파지를 역할별로 학습. 단일 팔 대비 안정적인 접근·정렬·수확 action 시퀀스 예측.



### CNN 병해 탐지 연동

CNN 구조 기반으로 YOLO 객체 검출 모델이 RealSense 영상에서 토마토를 실시간 검출. Bounding box, confidence score, ripeness 기반으로 수확 대상 선정.

## IV. 핵심 기술 모듈

### Navigation

ROS2 Nav2  
FK/IK 기반 경로  
Collision Check

### 3D Planning

RViz 시각화  
MoveIt 경로계획  
Inverse Kinematics

### UI

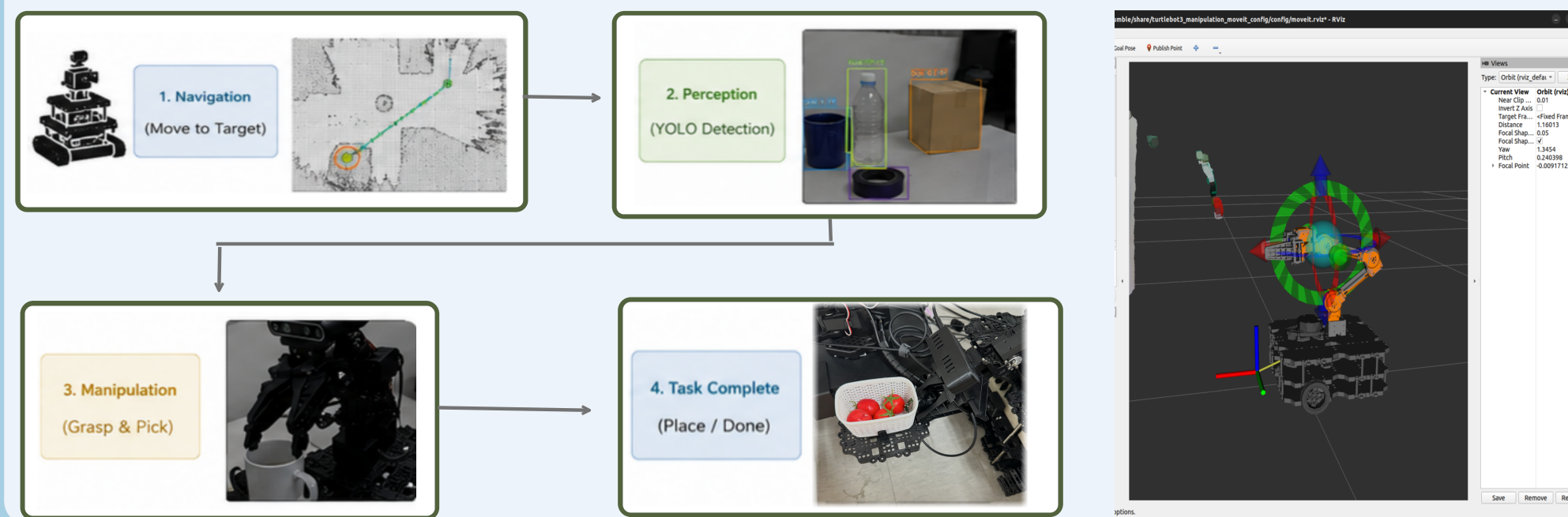
React 기반 대시보드  
WebSocket 실시간 연동  
TCP/WebSocket 제어

## FSM 상태 제어



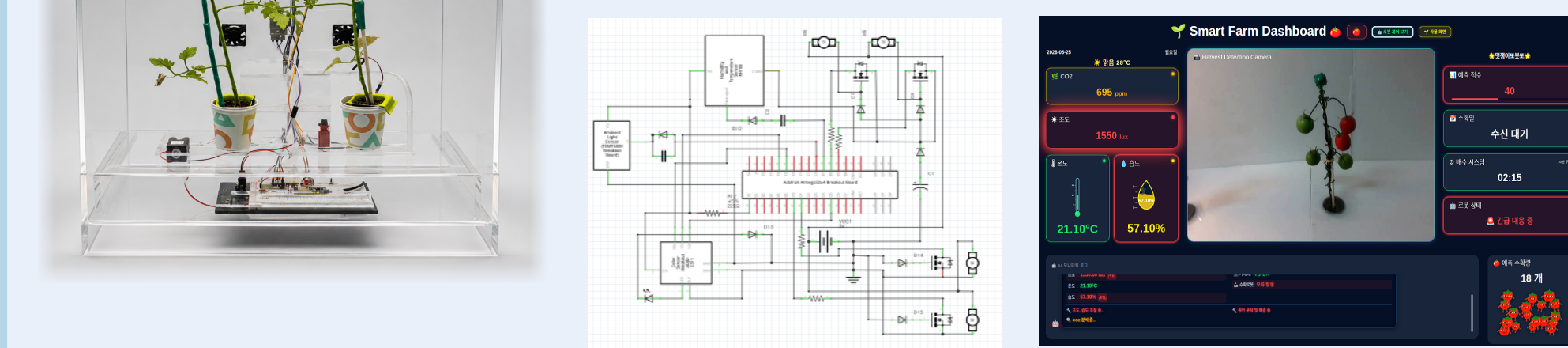
## Autonomous Mobile Robot Module

Navigation-Perception-Manipulation-Task Complete 순서로 작업 수행. YOLO 기반 객체 인식 후 로봇팔이 대상에 접근·파지·배치하며, FK/IK 기반 좌표 변환을 통해 End Effector의 위치와 관절 각도를 계산하여 정밀 조작 구현



## Prototype & Dashboard

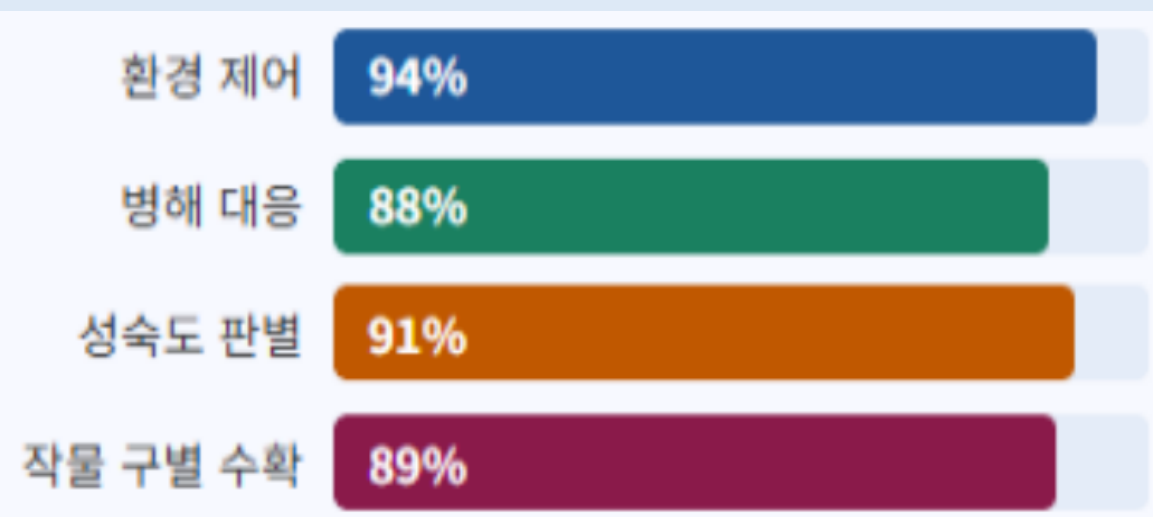
본 연구에서는 스마트팜 자율 운용 시스템의 실증을 위해 아크릴 구조물을 활용한 간이 스마트팜 모듈을 제작하였다. 해당 모듈은 작물 배치, 카메라 인식, 환경 센서 측정, 로봇 수확 동작을 테스트할 수 있는 소형 실험 환경으로 구성하였다.



## 실험 결과

소규모 파일럿 환경 각 시나리오 100회 반복

성공률 전체 평균 약 89%



## 향후 연구

